Template ReadMe des projets

Travailler sans voiture en Île-de-France : où, pour qui, à quelle heure ?

Équipe : Les Isochrones (Sokheng DIN, Veasna RA, Hok Seng, Menghor Thuo)
Mail(s) de contact: din.sokheng08@gmail.com, raveasna15@gmail.com, senghok789@gmail.com, thuomenghor@gmail.com
Défi : Défi 2 Les mobilités et l'emploi

Présentation du projet

Ce projet a été développé dans le cadre du Hackaviz Mobilités 2026 spécial dataviz, organisé par Île-de-France Mobilités du 2 au 26 novembre 2026.

Notre question

Les pôles d'emploi franciliens sont-ils réellement accessibles en transports en commun depuis les zones résidentielles, pour tout le monde et à toute heure ? Et où des solutions complémentaires (vélo, transport à la demande) élargiraient-elles l'accès à l'emploi sans voiture ?

Le problème et la proposition de valeur

Le problème. L'accès à l'emploi dépend fortement de l'offre de transport. La moitié des emplois franciliens se concentre dans quelques pôles, dont certains (aéroports, campus, zones d'activités) sont difficiles à atteindre sans voiture, et les horaires décalés aggravent le problème. Nous mesurons, commune par commune, combien d'emplois sont réellement accessibles en transports en commun, à plusieurs heures de la journée.

Usagers cibles. Île-de-France Mobilités et les collectivités, pour repérer les communes et les pôles mal desservis et cibler des solutions complémentaires ; les acteurs de l'emploi (France Travail, missions locales), pour savoir quels emplois sont accessibles sans voiture depuis une commune, à l'heure où l'on travaille ; le grand public, qui peut chercher sa commune.

Notre visualisation

Dataviz en ligne : https://dataviz.sokhengdin.dev(récit guidé à la racine, explorateur sur /web/index.html). Fichiers déposés dans le dépôt : web/story.html (récit guidé interactif en français, cinq chapitres) et web/index.html (explorateur des pôles d'emploi), deux pages autonomes qui s'ouvrent dans un navigateur. Code, données et documentation : https://github.com/Voyagoo/hackathons-mobilites-2026

La solution

Fonctionnement. Une dataviz interactive en récit guidé (cinq chapitres) et un explorateur. Nous avons développé notre propre calculateur d'itinéraires (algorithme Connection Scan) sur les horaires GTFS d'IDFM, et calculé les temps de trajet entre les 1 285 communes et arrondissements, à l'heure de pointe, tôt le matin, tard le soir et le dimanche (médiane des départs toutes les 5 minutes). Cartes et graphiques sont interactifs : boutons de temps de trajet et de créneau, recherche de commune, zoom, info-bulles et vue en tableau (accessibilité).

Où. 28 pôles concentrent 3,0 millions d'emplois (51 % de la région). La moitié des actifs rejoint les pôles parisiens ou La Défense en 45 min ; moins de 5 % atteignent Roissy-CDG, Saint-Quentin-en-Yvelines ou Paris-Saclay. Un habitant de Paris atteint 80 % des emplois des pôles en 45 min, un habitant de Seine-et-Marne 1 %.

Pour qui. En 45 min, l'actif médian atteint 1,34 million d'emplois, les 10 % les moins bien desservis moins de 33 000. Selon le revenu de la commune, l'écart forme un U : les communes périurbaines de revenu intermédiaire sont les moins bien servies. Accepter 15 minutes de plus multiplie les emplois accessibles par 3,7 en grande couronne.

À quelle heure. Part des emplois des pôles accessible en une heure : 60 % à l'heure de pointe, 47 % en partant entre 4 h 30 et 6 h, 41 % pour rentrer entre 22 h et 0 h 30. Après un service tardif, le trajet médian d'un salarié de Roissy pour rentrer chez lui est de 101 minutes.

La voiture et que faire. 664 000 actifs vivent dans une commune « captive » de la voiture. Nous proposons des pistes cyclables vers un pôle proche (293 communes), le vélo jusqu'à la gare en grande couronne et le transport à la demande pour 218 communes ; le Grand Paris Express (horaires simulés) aide surtout la petite couronne.

Les problèmes surmontés et les enjeux en matière de données

Calcul des temps de trajet : aucun outil prêt à l'emploi : nous avons écrit notre propre calculateur, accéléré avec Numba (une matrice 1 285 × 1 285 en 90 secondes environ).

Téléchargement INSEE : le fichier détail MOBPRO 2022 (66 Mo) n'a pas pu être téléchargé depuis notre environnement ; nous avons utilisé la base flux 2022 et les modes de transport par commune via l'API Melodi de l'INSEE.

Futures lignes : les lignes 15 à 18 ne figurent ni dans le GTFS ni dans le référentiel

des arrêts ; nous avons simulé leurs horaires à partir d'un fichier de gares de 2016.

Recommandations à IDFM : (1) publier les arrêts et horaires prévisionnels des lignes à venir ; (2) publier une matrice de temps de parcours de référence par commune ou IRIS et par créneau ; (3) proposer des téléchargements stables avec reprise et des archives des GTFS passés.

Les données utilisées

Source	Jeu de données	Lien
Île-de-France Mobilités	Horaires prévus sur les lignes de transport en commun (GTFS)	https://data.iledefrance-mobilites.fr/explore/dataset/offre-horaires-tc-gtfs-idfm/
INSEE	Base flux de mobilité domicile - lieu de travail 2022	https://www.insee.fr/fr/statistiques/8582949
INSEE (API Melodi)	Déplacements domicile-travail selon le moyen de transport (NAV2, RP 2023)	https://www.data.gouv.fr/datasets/deplacements-domicile-travail-selon-le-sexe-le-lieu-de-travail-et-le-moyen-de-transport-donnees-detaillees-nav2a-et-nav2b
INSEE via data.gouv.fr	Revenu des Français à la commune (Filosofi 2021)	https://www.data.gouv.fr/datasets/revenu-des-francais-a-la-commune
IGN via geo.api.gouv.fr	Contours et mairies des communes et arrondissements	https://geo.api.gouv.fr/decoupage-administratif
Société des grands projets	Localisation des gares du Grand Paris Express	https://www.data.gouv.fr/datasets/point-de-localisation-des-gares-du-grand-paris-express

Les outils employés

Python (pandas, GeoPandas, DuckDB, NumPy, Numba, SciPy, pyproj, Matplotlib) ; calculateur d'itinéraires développé par l'équipe (algorithme Connection Scan) ; D3.js v7 pour la dataviz web ; icônes Lucide ; Playwright pour les captures d'écran ; GitHub et GitHub Pages pour la publication.

Et la suite ?

Fiabiliser : valider les temps de parcours avec le calculateur d'itinéraires IDFM et passer d'un point par commune à une grille fine (carreaux INSEE de 200 m) avec la marche sur le réseau de rues.

Enrichir : intégrer le fichier détail MOBPRO pour relier le mode de chaque trajet réel à

son temps en transports en commun, et les perturbations temps réel (API PRIM) pour mesurer la fiabilité.

Cas d'usage : faire de l'explorateur un outil pour les conseillers emploi : « depuis cette commune, à cette heure, quels emplois ? ».

Licence

Ce projet est publié sous licence MIT.

Le code est sous licence MIT. Les données dérivées des horaires GTFS d'Île-de-France Mobilités (matrices de temps de parcours, tables) restent sous licence ODbL 1.0 : « Contient des données d'Île-de-France Mobilités, ODbL ». Les données INSEE, IGN et de la Société des grands projets sont sous Licence Ouverte 2.0.